



Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2022/2023

Sensores e Atuadores
Relatório: Trabalho Lab02

Turma: 11D

Grupo 04:

Nome: Rodrigo Nicolau

Número: 50728

Nome: Robert Sbircea

Número: 50732

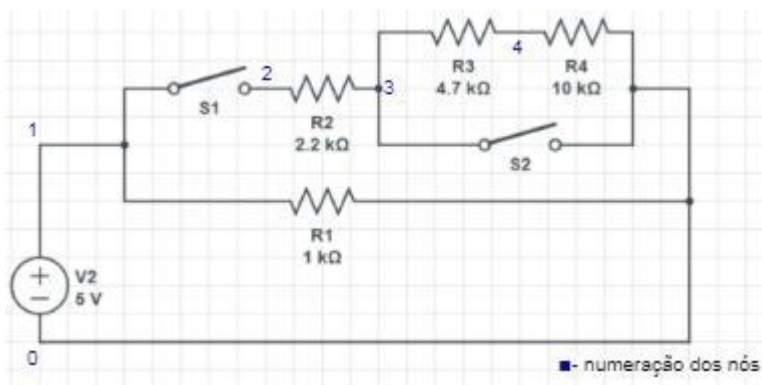
Nome: Fábio Pestana

Número: 50756

Data: 10 de Outubro 2022

Lab02

Objetivo: Introduzir aos alunos conceitos práticos acerca de medições (corrente elétrica e tensão) nos diferentes nós e componentes de um circuito elétrico.



Esquema do circuito elétrico

Materiais:

Breadboard

Resistências

Fonte DC da bancada

Multímetro e Amperímetro da bancada

Cabos

Segundo o circuito elétrico apresentado no enunciado seriam necessárias resistências de $1\text{K}\Omega$, $2.2\text{K}\Omega$, $4.7\text{K}\Omega$, $10\text{K}\Omega$. Para as quais verificamos os seguintes códigos de cor (baseados nos valores da tabela enunciada na aula 03, slide 11):

$1\text{K}\Omega$: castanho, preto, vermelho, dourado.

$2.2\text{K}\Omega$: vermelho, vermelho, vermelho, dourado.

$4.7\text{K}\Omega$: amarelo, roxo, vermelho, dourado.

$10\text{K}\Omega$: castanho, preto, laranja, dourado.

A barra dourada indica uma tolerância de 5%, indicando assim os valores máximos e mínimos possíveis de medir:

$$R1: \text{máx} - 1.05 \text{ K}\Omega \mid \text{min} - 0.95 \text{ K}\Omega;$$

$$R2: \text{máx} - 2.31 \text{ K}\Omega \mid \text{min} - 2.09 \text{ K}\Omega;$$

$$R3: \text{máx} - 4.94 \text{ K}\Omega \mid \text{min} - 4.47 \text{ K}\Omega;$$

$$R4: \text{máx} - 10.5 \text{ K}\Omega \mid \text{min} - 9.5 \text{ K}\Omega.$$

(Teórico)

Cálculos teóricos da tensão, corrente e potência em cada componente nas 4 situações de S1/S2:

S1 (aberto) e S2 (aberto):

$$R1: V = R \cdot I \Leftrightarrow 1 = 5/I \Leftrightarrow I = 5 \text{ mA} \quad V = 5 \text{ V} \quad P = 25 \text{ mW}$$

$$R2: V = 5 \text{ V}, I = 2.27 \text{ mA}, P = 25 \text{ mW}$$

$$R3: V = 0 \text{ V}, I = 0 \text{ mA}, P = 0 \text{ mW}$$

$$R4: V = 0 \text{ V}, I = 0 \text{ mA}, P = 0 \text{ mW}$$

S1 (aberto) e S2 (fechado):

$$R1: V = 5 \text{ V}, I = 5 \text{ mA}, 25 \text{ mW}$$

$$R2: V = 0 \text{ V}, I = 0 \text{ mA}, 0 \text{ mW}$$

$$R3: V = 0 \text{ V}, I = 0 \text{ mA}, 0 \text{ mW}$$

$$R4: V = 0 \text{ V}, I = 0 \text{ mA}, 0 \text{ mW}$$

S1 (fechado) e S2 (aberto):

- 1) Sendo que : $R1 \parallel (R2+R3+R4) = 0.94 \text{ K}\Omega$ então podemos afirmar que a corrente elétrica total no circuito (I_t) é dada por:

$$I_t = V / R \Leftrightarrow I_t = 5 / 0.94 \Leftrightarrow I_t = 5.32 \text{ mA}.$$

- 2) Assumindo (R_a) como a soma de $R2 + R3 + R4$, temos $R_a = 16.9 \text{ K}\Omega$.

3) Utilizando o divisor de corrente dos circuitos em paralelo $I = [(R1+Ra)/Ra] * I1$ temos que $I = 5.30 \text{ mA}$.

4) $I_a = I - I1 \Leftrightarrow I_a = 0.30 \text{ mA}$.

$$R1: V = 5 \text{ V}, I = 5 \text{ mA}, P = 25 \text{ mW}$$

$$R2: V = 2.2 * 0.30 = 0.66 \text{ V}, I = 0.30 \text{ mA}, P = 0.198 \text{ mW}$$

$$R3: V = 4.7 * 0.30 = 1.41 \text{ V}, I = 0.30 \text{ mA}, P = 0.423 \text{ mW}$$

$$R4: V = 10 * 0.30 = 3.0 \text{ V}, I = 0.30 \text{ mA}, P = 0.90 \text{ mW}$$

S1 (fechado) e S2 (fechado):

1) Sendo que $R_t = R1 \parallel R2 = 0.68 \text{ K}\Omega$ temos que o $I_t = V/R_t \Leftrightarrow I_t = 7.35 \text{ mA}$

2) Utilizando o divisor de corrente tal que: $I2 = [[R1/(R1+R2)] * I_t$ logo o valor de $I2$ seria de 2.30 mA .

3) A voltagem é constante em todo o circuito (5V).

$$R1: V = 5 \text{ V}, I = 5 \text{ mA}, P = 25 \text{ mW}$$

$$R2: V = 5 \text{ V}, I = 5 \text{ mA}, P = 25 \text{ mW}$$

$$R3: V = 5 \text{ V}, I = 0 \text{ mA}, P = 0 \text{ mW}$$

$$R4: V = 5 \text{ V}, I = 0 \text{ mA}, P = 0 \text{ mW}$$

Lei das malhas:

S1 (aberto) e S2 (aberto) = S1 (aberto) e S2 (fechado):

$$\text{Malha 1} - \sum V=0 \Leftrightarrow V_{VDC} - V_{R1} = 0 \Leftrightarrow 5.00\text{V} - 5.00\text{V} = 0.00\text{V}$$

S1 (fechado) e S2 (aberto):

$$\text{Malha 1} - \sum V=0 \Leftrightarrow V_{VDC} - V_{R1} = 0 \Leftrightarrow 5.00\text{V} - 5.00\text{V} = 0.00\text{V}$$

$$\text{Malha 2} - \sum V=0 \Leftrightarrow V_{R1} = V_{R2} + V_{R3} + V_{R4} \Leftrightarrow V_{R1} - V_{R2} - V_{R3} - V_{R4} = 0$$

$$\Leftrightarrow 5.00\text{V} - 0.66 - 1.41 - 3\text{V} = 0.00\text{V}$$

S1 (fechado) e S2 (fechado):

$$\text{Malha 1} - \sum V = 0 \Leftrightarrow V_{\text{VDC}} - V_{R1} = 0 \Leftrightarrow 5.00\text{V} - 5.00\text{V} = 0.00\text{V}$$

$$\text{Malha 2} - \sum V = 0 \Leftrightarrow V_{R1} = V_{R2} + V_{R3} + V_{R4} \Leftrightarrow V_{R1} - V_{R2} - V_{R3} - V_{R4} = 0$$

$$\Leftrightarrow 5.00\text{V} - 0.66 - 1.41 - 3\text{V} = 0.00\text{V}$$

Malha 3 - Não tem tensão

Lei dos nós:

S1 (aberto) e S2 (aberto) = S1 (aberto) e S2 (fechado):

$$\text{Nó 1} - \sum I = 0 \Leftrightarrow I_V = I_{R1} \Leftrightarrow I_V - I_{R1} = 0 \Leftrightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00\text{mA}$$

S1 (fechado) e S2 (aberto):

$$\text{Nó 1} - \sum I = 0 \Leftrightarrow I_t - I_{R1} - I_{R2} = 0 \Leftrightarrow 5.30 - 5.00 - 0.30 = 0.00\text{mA}$$

$$\text{Nó 2} - \sum I = 0 \Leftrightarrow I_{R2} - I_{R2} = 0 \Leftrightarrow 0.30 - 0.30 = 0.00\text{mA}$$

$$\text{Nó 3} - \sum I = 0 \Leftrightarrow I_{R2} - I_{R3} = 0 \Leftrightarrow 0.30 - 0.30 = 0.00\text{mA}$$

$$\text{Nó 4} - \sum I = 0 \Leftrightarrow I_{R4} = I_{R4} \Leftrightarrow I_{R4} - I_{R4} = 0 \Leftrightarrow 0.30 - 0.30 = 0.00\text{mA}$$

S1 (fechado) e S2 (fechado):

$$\text{Nó 1} - \sum I = 0 \Leftrightarrow I_t - I_{R1} - I_{R2} = 0 \Leftrightarrow 7.35 - 5.00 - 2.30 = 0.00\text{mA}$$

$$\text{Nó 2} - \sum I = 0 \Leftrightarrow I_{R2} - I_{R2} = 0 \Leftrightarrow 2.30 - 2.30 = 0.00\text{mA}$$

$$\text{Nó 3} - \sum I = 0 \Leftrightarrow I_{R2} - I_{S2} = 0 \Leftrightarrow 2.30 - 2.30 = 0.00\text{mA}$$

$$\text{Nó 4} - \sum I = 0 \Leftrightarrow i_4 = 0 \Leftrightarrow I_{R3} + I_{R4} = 0$$

Lei de conservação de energia:

S1 (aberto) e S2 (aberto): $\Sigma P=0 \Leftrightarrow -25.65+25.60 = 0$

S1 (aberto) e S2 (fechado): $\Sigma P=0 \Leftrightarrow -25.70+26.65 = 0$

S1 (fechado) e S2 (aberto): $\Sigma P=0 \Leftrightarrow -26.75+25.70+0.20+0.44+0.89 = 0$

S1 (fechado) e S2 (fechado): $\Sigma P=0 \Leftrightarrow -25.65+25.60 = 0$

(Experimental)

	S1(aberto)			S1(aberto)			S1(fechado)			S1(fechado)		
	S2(aberto)			S2(fechado)			S2(aberto)			S2(fechado)		
	V	I	P	V	I	P	V	I	P	V	I	P
R1 (T)	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
R2 (T)	0	0	0	0	0	0	0.66	0.30	0.198	5	5	25
R3 (T)	0	0	0	0	0	0	1.41	0.30	0.423	5	0	0
R4 (T)	0	0	0	0	0	0	3	0.30	0.90	5	0	0
R1 (experimental)	4.96	4.99	24.8	4.95	4.99	24.7	4.95	4.98	24.7	4.96	4.95	24.6
R2 (experimental)	0	0	0	0	0	0	0.292	0.186	0.186	4.95	4.96	24.5
R3 (experimental)	0	0	0	0	0	0	1.38	0.292	0.403	0	0	0
R4 (experimental)	0	0	0	0	0	0	2.94	0.292	0.858	0	0	0

Conclusão: Os valores medidos na atividade Lab-02 corresponderam aos valores previstos (pré-experimental) considerando a tolerância de 5%, anteriormente mencionada.

Esta atividade cumpriu o seu objetivo, serviu para os alunos conseguirem montar o circuito elétrico, utilizar o material laboratorial de uma forma correta e medir a corrente elétrica e tensão desejados.